

🔒 УСТАНОВКА НА CENTOS

СПЕЦИФИКАЦИЯ ХОСТА: CentOS Stream 10 (Kernel 6.12)

⬇ Выделенные ресурсы: 6 CPU | 8GB RAM | 30GB SSD/NVMe

МАТРИЦА ОТКРЫТЫХ СЕТЕВЫХ ПОРТОВ (FIREWALLD)

Вход: 443 (HTTPS), 80 (Redirect) —> Изоляция локального ядра на localhost:8000

⬇ Разветвление рантайм-переменных (play.yml)

Внешний токен-маршрут (Порт 443)

- 📁 Переменная: dns_usertoken_name.
- 🔗 Назначение: генерация ссылок для отправки UUID-паролей на почту сотрудников.
- 🔒 Защита: TLS-шифрование сессии.

Технический контур СУБД (Порт 5432)

- ⚙ Переменная: core_admin_password.
- 📁 Назначение: авторизация службы pgrights_core_admin в service_manager_db.
- 🚫 Закрыто: внешние коннекты запрещены.

🔧 Список компонентов которые будут проинсталированы на сервер:

- epel-release;
- python3-pip;
- python3-devel;
- gcc;
- ansible;
- rsync;
- nginx;
- postgresql18;
- postgresql18-server;
- postgresql18-contrib;
- fastapi0.136.1;
- uvicorn0.47.0;
- psycpg3.3.4;
- psycpg-binary3.3.4;
- psycpg-pool3.3.1;
- pydantic2.13.4;
- PyJWT2.12.1;
- cryptography48.0.0;
- bcrypt5.0.0;
- passlib1.7.4;
- aiosmtplib5.1.0;
- email-validator2.3.0;

Инструкция по установке:

1. **Подготовка и установка Ansible на хост:** Выполните последовательную установку пакетов сборщика и pip-компонентов в консоли ОС:

- `dnf install epel-release -y;`
- `dnf install python3-pip python3-devel gcc -y;`
- `pip3 install ansible;`
- `shutdown -r now;`

2. **Локальное размещение дистрибутива:** Скопируйте все конфигурационные файлы, шаблоны и SQL-темлейты плейбука в хом администратора (например, `/root/`).

3. **Заполнение обязательных переменных:** Откройте файл `play.yml` и заполните переменные:

- `core_admin_password`: Пароль овнера базы данных `service_manager_db`.
- `dns_usertoken_name`: Базовый URL-адрес (например, `pgrights.company.ru`), по которому сотрудники будут переходить из писем для безопасного одноразового раскрытия паролей по порту 443.
- `ssl_hostname`: Валидное DNS или SSL имя хоста для генерации сертификатов Nginx.

4. **Запуск плейбука:** `ansible-playbook -i hosts.ini play.yml`

Инструкция по замене ssl сертификатов:

1. **Запустить плейбук:** `ansible-playbook -i hosts.ini renew_ssl_serts.yml`

Для посгрес выставлены настройки под 8GB и 6CPU в случае расширения/уменьшения ресурсов на хосте следует изменить параметры в `templates\db_schema.sql.j2`.

```
-- --- БЛОК ОПТИМИЗАЦИИ ОЗУ И КЭШЕЙ ПАНЕЛИ ---
ALTER SYSTEM SET shared_buffers = '2GB';
ALTER SYSTEM SET effective_cache_size = '6GB';
ALTER SYSTEM SET work_mem = '16MB';
ALTER SYSTEM SET maintenance_work_mem = '300MB';
ALTER SYSTEM SET random_page_cost = 1.1;

-- --- КОНТУР ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ КАТАЛОГОВ ---
ALTER SYSTEM SET max_worker_processes = 6;
ALTER SYSTEM SET max_parallel_workers = 6;
ALTER SYSTEM SET max_parallel_workers_per_gather = 3;
ALTER SYSTEM SET max_parallel_maintenance_workers = 3;

-- --- АВТОВАКУУМ ---
ALTER SYSTEM SET autovacuum = 'on';
ALTER SYSTEM SET autovacuum_max_workers = 2;
ALTER SYSTEM SET autovacuum_naptime = '1min';
ALTER SYSTEM SET autovacuum_work_mem = '256MB';
ALTER SYSTEM SET autovacuum_vacuum_threshold = 50;
ALTER SYSTEM SET autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.05;
ALTER SYSTEM SET autovacuum_analyze_threshold = 25;
```

```
ALTER SYSTEM SET autovacuum_analyze_scale_factor = 0.02;  
ALTER SYSTEM SET autovacuum_vacuum_cost_delay = '2ms';  
ALTER SYSTEM SET autovacuum_vacuum_cost_limit = 400;
```